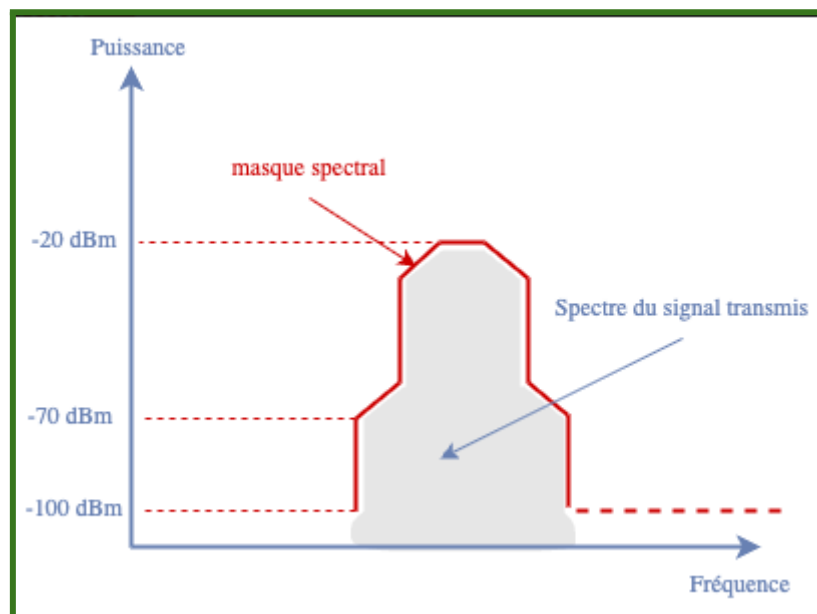


Filtrage des signaux

Après la conversion des bits en symboles, l'étape suivante est le filtrage d'émission, ou « mise en forme d'impulsion ».

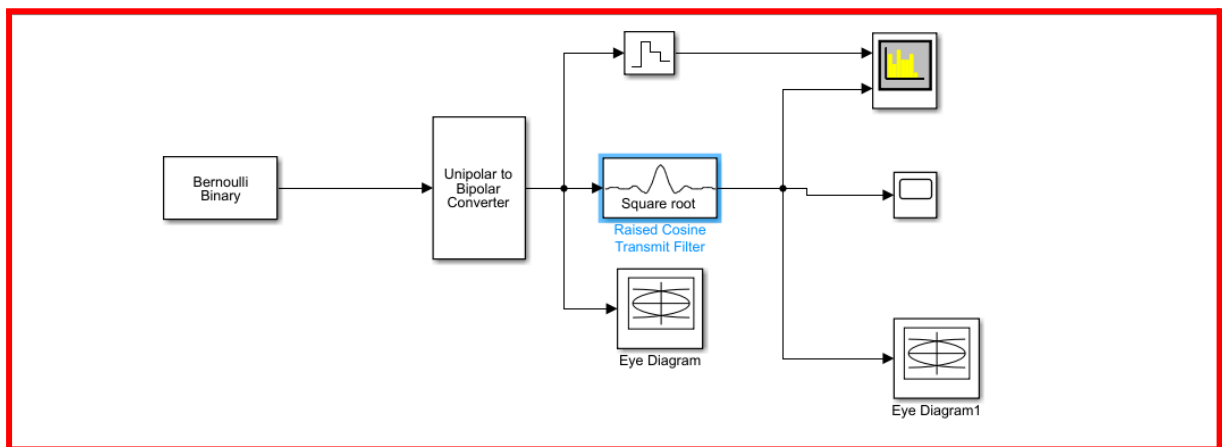
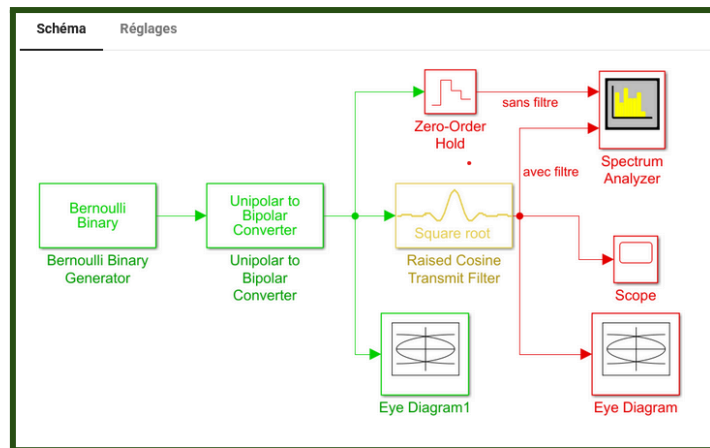
Le filtre d'émission a pour principal objectif de limiter la bande passante de la transmission. Les communications sans fil sont soumises à une réglementation du spectre, qui peut limiter strictement la bande passante utilisable et les émissions autorisées dans les bandes adjacentes.

Cette spécification est appelée masque spectral. Le rôle du filtre de mise en forme d'impulsion, en association avec d'autres filtres de la chaîne de traitement, est de limiter la bande passante du signal afin qu'elle respecte le masque spectral applicable. Ceci est illustré sur la figure

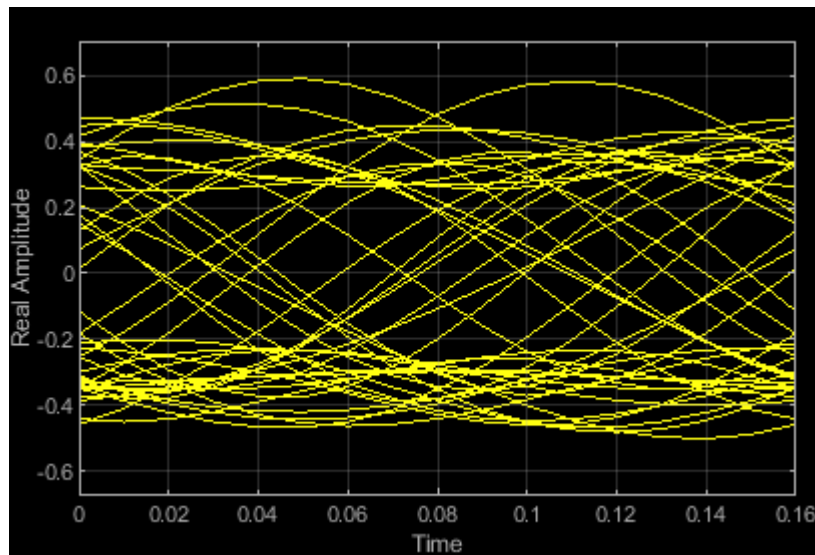


Le schéma Simulink illustre l'émission d'un code NRZ à travers un "masque" appelé Filtre en cosinus sur-élevé (*Raised Cosine Transmit Filter*). Le cours fait référence à ce filtre dans les diapos 64 et 65.

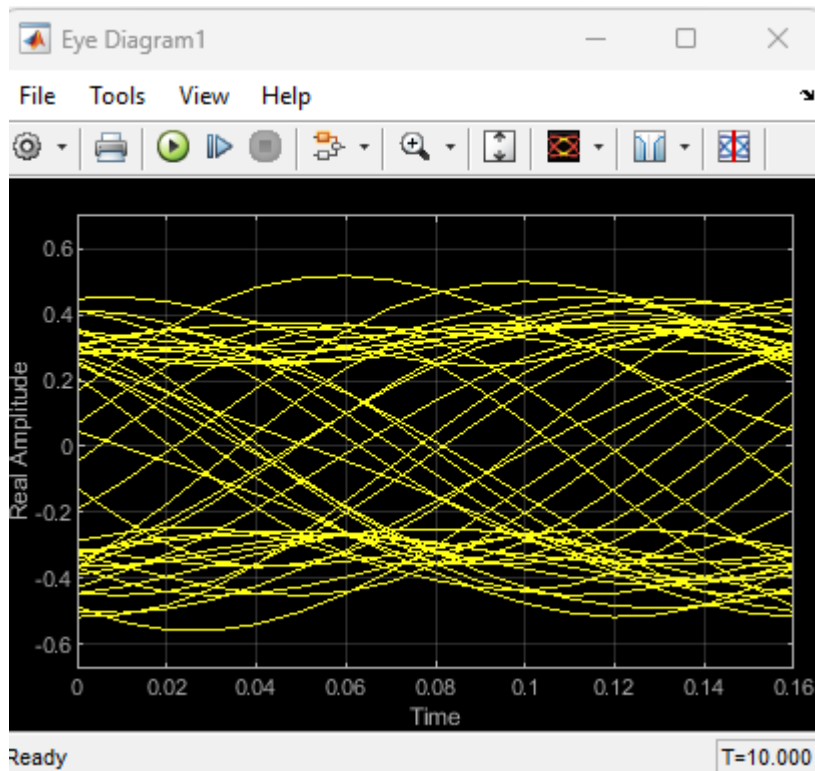
Réaliser le schéma dans simulink.



Résultat obtenu pour la **partie square root**



Résultat obtenu pour la partie **ZERO HOLDER** puis



Question

1. Pour des valeurs 0,1;0,5;1 du paramètre **Rollof factor**, observer les différences entre les réponses fréquentielles du filtre et pour chaque valeur relevez la fréquence pour laquelle l'amplitude s'annule.

$$f_{\max} = \frac{1+R}{2T_s}$$

R	Fin de bande (H)	explication
0.1	$1.1 / 2T_s$	bande étroite
0.5	$1.5 / 2T_s$	bande moyenne
1	$2 / 2T_s \Rightarrow 1 / T_s$	bande la plus large

2. Quelle est la valeur du **Rollof** qui réduit le plus la bande passante ?

R = 0.1

Car la bande passante est proportionnelle à $(1+R)(1+R)(1+R)$.

Plus R est petit $\Rightarrow$ plus la bande est étroite.

3. Tracer la réponse impulsionnelle du filtre. Quelle est la fonction mathématique obtenue ?

$$h(t) = \frac{\sin(\pi t/T_s)}{\pi t/T_s} \cdot \frac{\cos(\pi R t/T_s)}{1 - (2R t/T_s)^2}$$

Donc c'est un sinus multiplié par un cosinus et divisé par un terme quadratique.

4. Mesurer la valeur maximale de la réponse impulsionnelle.

La diapo indique que la valeur maximale est prise **en $t = 0$** .

Le cours donne la limite :

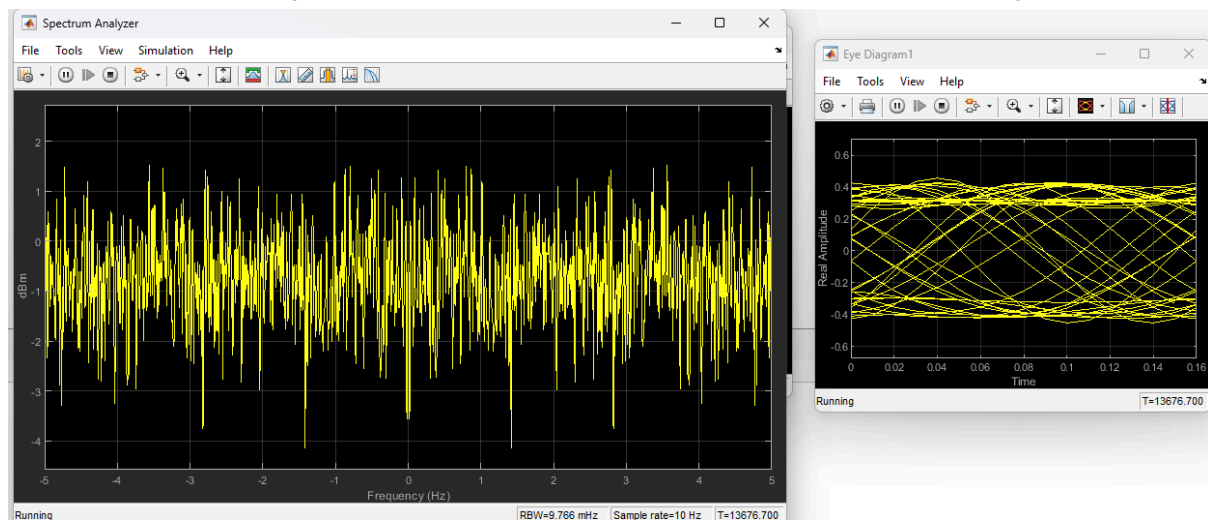
$$h(0) = 1$$

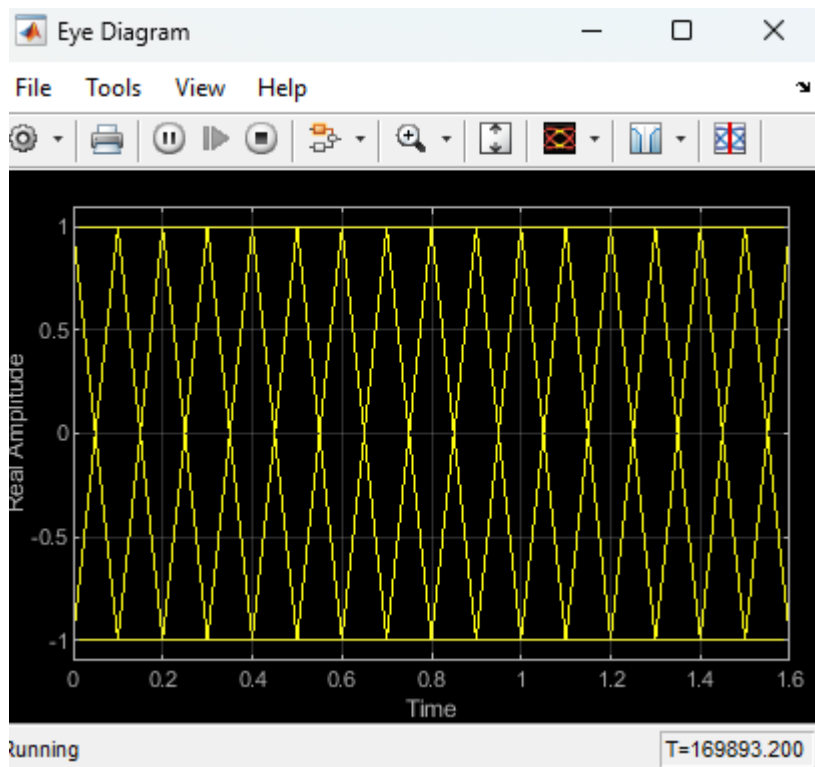
Filtrage d'un signal NRZ

Réglages

- Régler le **rolloff factor** sur la valeur 0,5.
- Régler la durée de la simulation sur **inf**.

Notre resultat: quand je suis connecte sur ZERO HOLDER sur spectrum analyzer





Notre résultat: quand je suis connecte sur square root sur spectrum analyzer

